

2025 代数结构 A卷 回忆版

一、单选题

1. 设 a, b 为群的有限阶元素, 下列说法错误的是 ()

- A. $|a^{-1}| = |a|$
- B. $|ab| = |a| \cdot |b|$
- C. $|ab| = |ba|$
- D. $|ab| = |a^{-1}b^{-1}|$

2. 对于群 $U(11)$, 下列说法正确的是 ()

- A. $U(11)$ 是循环群, 且1为生成元
- B. 3的逆元为8
- C. $S = \{1, 10\}$ 为 $U(11)$ 的子群, 且 S 为循环群
- D. 4的阶为3

3. 设 $(G, *)$, $(H, \cdot)$ 为群, 映射 $f: G \rightarrow H$, 下列说法错误的是 ()

- A. f 为群同态, 当且仅当对任意 $a, b \in G$, $f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$
- B. 如果 f 为群同态, 则 $f^{-1}(\{e_H\})$ 是 G 的正规子群, 其中 e_H 是群 H 的单位元
- C. 如果 f 为群同态, 设 T 是群 H 的子群, 则 $f^{-1}(T)$ 是 G 的子群
- D. 如果 f 为群同态, 设 S 是 G 的正规子群, 则 $f(S)$ 是 H 的正规子群

4. 下面哪个环是整环 ()

- A. 由偶数组成的集合关于普通实数加法和乘法构成的环
- B. $\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 关于模8加法和模8乘法构成的环
- C. 由3倍的数组成的集合关于普通实数加法和乘法构成的环
- D. $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 关于模7加法和模7乘法构成的环

5. 下列说法错误的是 ()

- A. 由偶数组成的集合为整数环 $\mathbb{Z}$ 的主理想
- B. 由6, 9生成的理想为整数环 $\mathbb{Z}$ 的主理想
- C. 若 I, J 为环 R 的理想, 则 $I \cup J$ 也是 R 的理想
- D. 若 I, J 为环 R 的理想, 则 $I + J$ 也是 R 的理想

二、计算问答题

1. $U(7)$ 是否为循环群, 并给出其所有非平凡子群
2. 求 $\mathbb{Z}_4$ 到 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有环同态
3. $\mathbb{Z}_2/\langle x^3 + x^2 + 1 \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{x+1}, \overline{x^2}, \overline{x^2+1}, \overline{x^2+x}, \overline{x^2+x+1}\}$:
 - (1) 求加法单位元和乘法单位元
 - (2) $\overline{x^2+x} \otimes \overline{x^2+x+1}$
 - (3) $\overline{x+1} \oplus \overline{x^2+x}$ 及其加法阶
 - (4) $\overline{x+1} \oplus \overline{x^2+x}$ 及其乘法阶

三、证明题

1. H 为 G 的子群, K 为平凡子群, 证明 HK 为 G 的子群
2. 证明域没有非平凡理想
3. 对于多项式环 $\mathbb{Z}_3[x]$, 判断 $\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 是否为极大理想并证明